

Projet de conception BDD - Partie 1 - CONCEPTION (MCD)

1. Lien vers le tableau Trello : [REDACTED]

2. Extraire les propositions pertinentes de l'énoncé et les transformer en propositions unaires et binaires.

Texte original : *Les MOOC (Massive Open Online Courses) sont des plateformes d'apprentissage en ligne. Les MOOC sont composés de cours, de créateurs de cours, de formateurs, d'étudiants, de personnels administratifs et d'administrateurs de la plateforme.*

Propositions pertinentes :

Le MOOC est composé de cours. [Unaire]

Le MOOC est composé de créateurs de cours. [Unaire]

Le MOOC est composé de formateurs. [Unaire]

Le MOOC est composé d'étudiants. [Unaire]

Le MOOC est composé de personnels administratifs. [Unaire]

Le MOOC est composé d'administrateurs de la plateforme. [Unaire]

Texte original : *Les cours peuvent être payants ou gratuits. Ils ont un intitulé et une description, des pré-requis, et peuvent être notés par les apprenants de 1 à 5 avec un commentaire optionnel. Ils sont segmentés en parties. Chaque partie contient un titre et du contenu (sous format HTML, donc stocké en format texte dans la base de données). Les parties peuvent être regroupées et ordonnées par chapitres.*

Propositions pertinentes :

Les cours ont un Prix (payant ou gratuit) [Binaire]

Les cours ont un intitulé. [Binaire]

Les cours ont une description. [Binaire]

Les cours ont des pré-requis. [Binaire]

Les cours peuvent recevoir une note (1 à 5). [Binaire]

Les cours peuvent recevoir un commentaire (éventuel). [Binaire]

Les apprenants peuvent laisser une note (1 à 5). [Binaire]

Les apprenants peuvent laisser un commentaire à un cours (éventuel). [Binaire]

Les cours sont segmentés en parties. [Binaire]

Chaque partie contient un titre. [Binaire]

Chaque partie contient du contenu au format HTML. [Binaire]

Les parties peuvent être regroupées et ordonnées par chapitres. [Binaire]

Texte original : *Les cours peuvent proposer des examens, qui sont liés à des parties de cours. Les examens sont composés d'un titre, d'un contenu textuel, et d'un score minimum à atteindre pour valider (entre 40 et 100). Les étudiants peuvent tenter de passer les examens autant de fois que nécessaire pour valider. Le score obtenu (entre 0 et 100) et la date de chaque tentative devront être enregistrés. Les tentatives seront corrigées par un formateur qui entrera une note. Une procédure permettra de marquer les tentatives comme réussies si le score obtenu est supérieur au score minimum à atteindre.*

Propositions pertinentes :

Les examens sont liés à des parties de cours. [Binaire]
Les examens sont composés d'un titre. [Binaire]
Les examens sont composés d'un contenu textuel. [Binaire]
Les examens sont composés d'un score minimum (entre 40 et 100). [Binaire]
Les étudiants peuvent passer des tentatives d'examen (illimitées). [Binaire]
Le score obtenu doit être enregistré. [Unaire]
La date de chaque tentative doit être enregistrée. [Binaire]
Chaque tentative doit être enregistrée. [Unaire]
Les tentatives sont corrigées par un formateur. [Binaire]
Les tentatives ont une note. [Binaire]
Les tentatives ont un statut de réussite. [Binaire]

Texte original : *Les cours peuvent avoir optionnellement des dates de début et de fin. Ces dates seront utilisées pour savoir si le cours doit être visible et accessible ou non sur le site internet. Ils sont assignés à un ou plusieurs formateurs et les étudiants peuvent s'y inscrire (uniquement s'ils ont préalablement payé le cours pour les cours payants). On souhaite enregistrer la date d'inscription à un cours.*

Propositions pertinentes :

Les cours ont (optionnellement) une date de début. [Binaire]
Les cours ont (optionnellement) une date de fin. [Binaire]
Les cours sont assignés à un ou plusieurs formateurs. [Binaire]
Les étudiants peuvent s'inscrire aux cours [Binaire]
On souhaite enregistrer la date d'inscription à un cours. [Binaire]

Texte original : *Les cours peuvent être dispensés en autonomie (les étudiants progressent par eux-même), mais peuvent aussi avoir des sessions en direct (en présentiel ou en distanciel). Les sessions seront assignées aux cours avec dates et heures de début et de fin et à un ou plusieurs formateurs. Les sessions peuvent préciser un nombre de places maximum.*

Propositions pertinentes :

Les cours possèdent des modalités de suivi (autonomie ou en session). [Binaire]
Les cours ont des sessions assignées. [Binaire]
Les sessions possèdent des modalités de suivi (présentiel ou distanciel). [Binaire]
Les sessions ont des dates de début. [Binaire]
Les sessions ont des dates de fin. [Binaire]
Les sessions ont des heures de début. [Binaire]
Les sessions ont des heures de fin. [Binaire]
Les sessions ont aucun, un ou plusieurs formateur(s). [Binaire]
Les sessions peuvent avoir un nombre de places maximum. [Binaire]

Texte original : *Un étudiant inscrit à un cours peut marquer une partie d'un cours comme étant terminée et ainsi suivre sa progression quand il se connecte à nouveau à la plateforme.*

Propositions pertinentes :

Un étudiant peut s'inscrire à un cours. [Binaire]

Un étudiant peut marquer une partie d'un cours comme étant terminé. [Binaire]

Texte original : *Les utilisateurs de la plateforme peuvent avoir différents rôles : Administrateur, Personnel administratif, Créateur de cours, Formateur, Étudiant, etc. et pourront grâce à ces rôles avoir différents accès aux données. (Par exemple, un étudiant ne pourra pas éditer un cours. Un formateur ne pourra pas éditer ou supprimer un cours auquel il n'est pas assigné, etc.).*

Propositions pertinentes :

Le MOOC héberge des utilisateurs. [Unaire]

Les utilisateurs ont un rôle (Administrateur, Personnel administratif, Créateurs de cours, formateurs, étudiants). [Binaire].

3. Proposer, sous forme de textes courts, les entités, attributs, associations et cardinalités

Le type d'entité **Cours** possède les attributs Id Cours, Intitulé, Nombre de parties, nombre de chapitres, Description, Pré-requis, Prix, Date de début, Date de fin et Modalité de suivi. Ses associations avec cardinalités sont : **Partie numérotée du cours** - [1,1] - "segmentent" - [1,N] - **Cours**, **Formateur de Cours** - [1,1] - "est en charge de" - [0,N] - **Cours**, **Sessions** - [1,1] - "concerne" - [0,N] - **Cours**, **Appréciation du cours** - [1,1] - "est assignée à" - [0,N] - **Cours**, **Cours** - [0, N] - "reçoit" - [1,1] - **Inscription**.

Le type d'entité **Inscription** possède les attributs Id Cours et Id Étudiant. Ses associations avec cardinalités sont : **Cours** - [0, N] - "reçoit" - [1,1] - **Inscription**, **Étudiant** - [0, N] - "effectue" - [1,1] - **Inscription**.

Le type d'entité **Examens** possède les attributs Titre, Partie numérotée du cours, Contenu textuel, Score minimum. Ses associations avec cardinalités sont : **Examens** - [1,N] - "correspond à" - [1,1] - **Partie numérotée du cours**, **Tentatives** - [1,1] - "concerne" - [1,N] - **Examens**.

Le type d'entité **Appréciations des cours** possède les attributs Id Cours, Id Étudiant, Note (1 à 5) et Commentaires (éventuel). Ses associations avec cardinalités sont : **Appréciations des cours** - [1,1] - "concerne" - [0,N] - **Cours**, **Appréciations des cours** - [1,1] - "est rédigée par" - [0,N] - **Étudiants**.

Le type d'entité **Partie numérotée du cours** possède les attributs Id Partie, Id Cours, Titre, Contenu (sous format HTML) et Chapitre numéroté. Ses associations avec cardinalités sont : **Examens** - [1,N] - "correspond à" - [1,1] - **Partie numérotée du cours**, **Cours** - [1,N] - "segmentent" - [1,1] - **Partie numérotée du cours**, **Parties validées** - [1,1] - "concerne" - [0,N] **Partie numérotée du cours**.

Le type d'entité **Étudiants** possède les attributs Id Etudiant et Date d'inscription. Ses associations avec cardinalités sont : **Étudiants** - [0,N] - "effectue une" - [1,1] - **Tentative**, **Appréciations des cours** - [1,1] - "est rédigée par" - [0,N] - **Étudiants**, **Étudiant** - [0,N] - "effectue" - [1,1] - **Inscription**, **Étudiant** - [0,N] - "a validé" - [1,1] **Parties validées**.

Le type d'entité **Parties validées** possède les attributs Id_Etudiant et Id_Partie. Ses associations avec cardinalités sont : **Parties validées** - [1,1] - “concerne” - [0,N] **Partie numérotée du cours**, **Étudiant** - [0,N] - “a validé” - [1,1] **Parties validées**.

Le type d'entité **Tentatives** possède les attributs Id_Tentative, Id_Etudiant, Id_Examen, Score, Date, Id_Formateur, Note et Statut de réussite. Ses associations avec cardinalités sont : **Tentatives** - [0,N] - “est corrigée par” - [1,1] - **Formateur**, **Tentatives** - [1,1] - “concerne” - [1,N] - **Examens**, **Étudiant** - [0,N] - “a réalisé” - [1,1] - **Tentatives**.

Le type d'entité **Sessions** possède les attributs Id_Session, Id_Formateur, Date de début, Date de fin, Heure de début, Heure de fin, Nombre de places maximum, Modalités de suivi (présentiel ou distanciel) et Id_Cours. Ses associations avec cardinalités sont : **Sessions** - [1,1] - “concerne” - [0,N] - **Cours**, **Formateur de Session** - [1,1] - “est en charge de” - [1,N] - **Session**.

Le type d'entité **Formateurs** possède les attributs Id_Utilisateur, nom et Nature de l'utilisateur (créateur de cours, formateur, étudiant, personnel administratif, administrateur de plateforme). Ses associations avec cardinalités sont : **Tentatives** - [0,N] - “est corrigée par” - [1,1] - **Formateur**, **Formateur de Cours** - [1,1] - “est” - [0,N] - **Formateur**, **Formateur de Session** - [1,1] - “est” - [0,N] - **Formateur**.

Le type d'entité **Formateur de Cours** possède les attributs Id_Cours et Id_Formateur. Ses associations sont **Formateur de Cours** - [1,1] - “est” - [0,N] - **Formateur**, **Formateur de Cours** - [1,1] - “est en charge de” - [1,N] - **Cours**.

Le type d'entité **Formateur de Session** possède les attributs Id_Session et Id_Formateur. Ses associations sont **Formateur de Session** - [1,1] - “est” - [0,N] - **Formateur**, **Formateur de Session** - [1,1] - “est en charge de” - [1,N] - **Session**.

4. Identifier les contraintes statiques et dynamiques en fonction de l'énoncé et des requêtes et triggers demandés.

Contraintes statiques	Contraintes dynamiques
- L'intitulé d'un cours ne peut pas être vide - La description d'un cours ne peut pas être vide - Les pré-requis d'un cours ne peuvent pas être vides - La note d'Appréciations des cours doit être entre 1 et 5 - Le titre d'une partie ne peut pas être vide - Le contenu d'une partie ne peut pas être vide - Le titre d'un examen ne peut pas être vide - Le contenu textuel d'un examen ne peut pas être vide - Le score minimum de validation d'un examen doit être une valeur comprise entre 40 et 100 - Le score obtenu à une tentative est une valeur comprise entre 0 et 100	- Tout cours doit être segmenté en une partie au moins - Tout examen est lié à au moins une Partie du cours - Le Statut de réussite d'une tentative sera en “réussi” si et seulement si le score obtenu à la tentative est supérieur au score minimum de validation de l'examen - Tout cours est assigné à au moins un Utilisateur (formateur) - Pour tout étudiant inscrit à un cours, il

- L'attribut "Prix" de Cours ne peut être négatif - Les attributs "Date de début" et "Date de fin" de Cours et de Session sont au format date, et Date de fin est ultérieur à Date de début - L'attribut "Modalité de suivi" de Cours peut valoir "autonomie" ou "en_session" - L'attribut "Partie numérotée du cours" est un nombre propre à chaque partie du cours. Pour un même cours, les valeurs des parties sont successives et rangées dans l'ordre des parties. - L'attribut "Chapitre numéroté" de Cours est un nombre propre à chaque chapitre du cours. Pour un même cours, les valeurs des chapitres sont successives et rangées dans l'ordre des chapitres - L'attribut "Note" de Appréciations des cours est compris entre 1 et 5 - L'attribut Statut de réussite de Tentatives peut valoir "validé" ou "non_validé" - L'attribut "Nature de l'utilisateur" de Utilisateurs ne peut être que créateur de cours, formateur, étudiant, personnel administratif ou administrateur de plateforme.	- existe une date d'inscription - Un étudiant peut s'inscrire à un cours payant si et seulement s'il a réglé les frais d'inscription - Un étudiant ne peut pas noter et commenter le même cours plus d'une fois - Un étudiant ne peut commenter que les cours auxquels il est inscrit - Un cours ne peut être créé que par les utilisateurs ayant le rôle administrateur, formateur ou créateur de cours - Un cours et ses parties ne peuvent être édités ou supprimés que par les formateurs ou créateurs de cours s'ils sont liés au cours et par les administrateurs - Un étudiant ne peut pas s'inscrire à une session s'il est déjà inscrit à une autre session au même moment, si la session est déjà complète ou bien s'il n'a pas le droit d'accéder au cours.
--	--

5. Identifier les dépendances fonctionnelles

Au sein d'une entité, tout attribut dépend de la clef primaire (mot souligné) :

Cours(Id_Cours, Intitulé, Nombre_de_parties, Nombre_de_chapitres, Description, Pre_requis, Prix, Date_de_debut, Date_de_fin, Modalite_de_suivi).

Examens(Id_Examen, Titre, Partie_numerotee du cours, Contenu_textuel, Score_minimum).

Appreciations_cours(Id_Cours, Id_Etudiant, Note, Commentaire).

Partie_numerotee_cours(Id_Partie, Titre, Id_Cours, Contenu, Chapitre_numerote).

Etudiants(Id_Etudiant, Date_Inscription).

Parties_validées(Id_Etudiant, Id_Partie).

Tentatives(ID_Tentative, Id_Etudiant, Id_Examen, Score, Date, Id_Formateur, Note, Statut_de_reussite).

Sessions(Id_Session, Id_Formateur, Id_Cours, Date_de_debut, Date_de_fin, Heure_de_debut, Heure_de_fin, Nombre_de_places_maximum, Modalites_de_suivi).

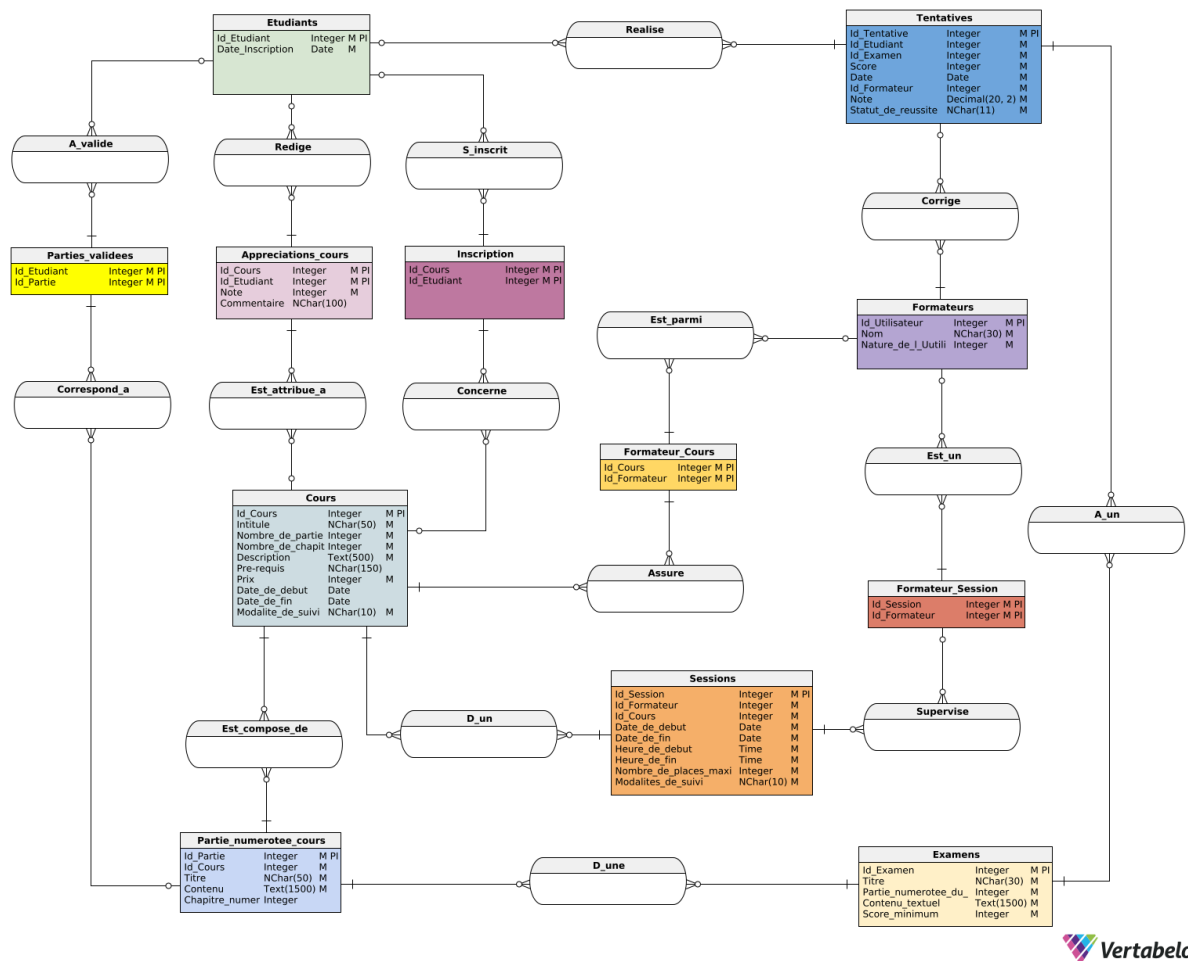
Formateurs(Id_Utilisateur, Nom, Nature_de_l_utilisateur).

Inscription(Id_Etudiant, Id_cours).

Formateur_Cours(Id_Cours, Id_Formateur).

Formateur_Session(Id_Session, Id_Formateur).

6. Réaliser un schéma entité-association sur Verbatelo.



Lien du schéma : [\[Redacted\]](#)

Le PDF de documentation est joint au mail. Il est aussi accessible ici : [\[Redacted\]](#)

Toutes nos entités sont garanties d'être en 3FN au vu des dépendances fonctionnelles et de la conception du schéma.

8. Effectuer une passe de vérifications et de corrections en fonction des requêtes et contraintes demandées en parties 3 et 4 pour vous assurer que votre conception permettra d'y répondre.

Dans le cas d'entités, le nom du type d'entité est significatif, tous les entités ont des attributs, et ils ont au moins un identifiant, pour optimisation il a que des [0,N] et dans certains cas [1,1] par exemple Tentatives - [0,N] - "est corrigée par" - [1,1] - Formateur parce qu'une tentative ne doit avoir qu'un formateur qui la corrige.

Les attributs, le nom de chaque attribut est significatif, il est mono-valué, par exemple “Cours” -> intitulé “chaque cours aura un seul intitulé”, etc..., on a précisé s’il est obligatoire ou facultatif sur vertabelo.

Pour les associations, le nom de l’association est significatif et aussi pour chaque rôle, son nom est unique, les cardinalités minimale (0 ou 1) et maximales (1 ou N) sont correctes, et on n’a ajouté que des cardinalités admissibles [0-1], [1-1], [0-N], par exemple: Étudiant - [0, N] - “effectue” - [1,1] - Inscription.

Le schéma est en 3e forme normale est, il est possible de le vérifier avec les dépendances fonctionnelles, par exemple: pour la dépendance fonctionnelle de “Sessions(Id_Session, Id_Formateur, Id_Cours, Date_de_debut, Date_de_fin, Heure_de_debut, Heure_de_fin, Nombre_de_places_maximum, Modalites_de_suivi)”, la clé primaire “Id_Session” détermine tous les autres attributs de la relation. De plus, tous les attributs dépendent entièrement de la clé primaire.

Est-ce que la conception va permettre la mise en place des contraintes statiques et dynamiques ?

Oui, par exemple: la contrainte statique “les attributs”, “Date de début” et “Date de fin” de Cours et de Session sont au format date, et “Date de fin” est ultérieur à “Date de début”.

Concernant les attributs “Date de début” et “Date de fin” des entités Cours et Session, ces attributs sont déjà définis sur Vertabelo avec le type de donnée “Date” pour garantir qu’ils contiennent uniquement des valeurs de dates valides. De plus, des règles seront mises en place pour vérifier que la “Date de fin” est ultérieure à “Date de début”, afin de respecter notre contrainte.

Pour la contrainte dynamique, par exemple: “Tout examen est lié à au moins une Partie du cours”, la conception permettra d’établir des règles pour garantir que chaque examen créé soit associé à au moins une partie du cours. Cela sera réalisé en exigeant que chaque enregistrement dans la table des examens ait une référence valide à une partie existante du cours, ce qui permettra d’assurer que cette contrainte est respectée.